ພາກທີ 8 ສະຖິຕິ

ບົດທີ 45 ຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຈະສາມາດ ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີຄິດໄລ່ຄ່າກະຕວງ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ.

ຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເປັນຈຳນວນໃດໜຶ່ງພາຍໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຈຳນວນເຕັມຢ່າງດຽວ ເຊັ່ນ:

ການຄາດຄະເນ ແລະ ການວາງແຜນເດີນທາງ (ໄລຍະເວລາເດີນທາງ): ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຂັບຂີ່ລົດຈາກບ້ານໄປຫາໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຈະບໍ່ໄດ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດ (ມື້ນີ້ໃຊ້ເວລາ 25 ນາທີ, ມື້ອື່ນ 30.5 ນາທີ ຫຼື ອີກມື້ 27.8 ນາທີ) ຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນເວລາອອກຈາກບ້ານ.

ລາຄາສິນຄ້າ: ລາຄາສິນຄ້າບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະລາຄາໃນຕະຫຼາດໂລກຄື ລາຄານ້ຳມັນ ຫຼື ລາຄາຄຳ ຊຶ່ງຈະມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ນັກລົງທຶນຈະນຳໃຊ້ການວິເຄາະຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຄາດຄະເນທິດທາງລາຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈຊື້ຂາຍ.

ດ້ານສຸຂະພາບ ເປັນຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້ຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອບົ່ງມະຕິໃນການປິ່ນປົວ ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດ, ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຳນວນໃດກໍໄດ້ພາຍໃນເວລາໃດໜຶ່ງ (ຄວາມດັນ 120/80, ລະດັບນ້ຳຕານ 100 *mg/dL*) ແພດໃຊ້ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ຕິດຕາມການປິ່ນປົວ ຊຶ່ງການກະຈາຍຕົວຂອງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ (ຄ່າຜັນປ່ຽນ) ຊ່ວຍໃຫ້ແພດໝໍປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄດ້.

ສະນັ້ນ, ວິທີຄິດໄລ່ຄ່າກະຕວງ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຂະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ຊ່ວຍບອກຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຄາດຄະເນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.

1. ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ

ຜ່ານມານັກຮຽນໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ຍັງມີຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນທີ່ຄ່າຂອງມັນແມ່ນຈຳນວນຈິງ ເຊັ່ນ: ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງດອກໄຟ, ນ້ຳໜັກຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກໃດໜຶ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.

ສົມມຸດ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ, ໃຫ້ $f(x)$ ແມ່ນຕຳລາ ຊຶ່ງ $f(x) = P(X = x)$ ເອີ້ນວ່າ **ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X**, ເມື່ອ X ມີຄ່າເທົ່າກັບ x

ໃນກໍລະນີ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງມີອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ X, ໄດ້ $F(x) = P(X \le x)$ ເອີ້ນວ່າ: **ການແຈກຢາຍແບບສະສົມຂອງ X**.

ຕົວຢ່າງ 1: ບໍລິສັດຜະລິດຫຼອດໄຟ *LED* ແຫ່ງໜຶ່ງຕ້ອງການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດຕົນເອງ ຮູ້ວ່າອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຫຼອດໄຟແຕ່ລະຫຼອດບໍ່ໄດ້ຄົງທີ່, ມັນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປັດໄຈໃນການຜະລິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການນຳໃຊ້. ອາຍຸການໃຊ້ງານນີ້ສາມາດວັດແທກເປັນh ຄື: 25 000.5 h, 26 123.75 h ແລະ 30 000 h.

ໃຫ້ X ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຫຼອດໄຟ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດກຳນົດຄ່າກະຕວງຂອງຫຼອດໄຟຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 000 h "$P(X = 25000) = 0$", ເພາະຄ່າໃກ້ຄຽງແມ່ນນັບບໍ່ສິ້ນສຸດ (25 000.0001 h, 25 000.0002 h, ⋯)

ເພື່ອວິເຄາະອາຍຸການໃຊ້ງານຈະນຳໃຊ້ $F(x) = P(X \le x)$

ໄດ້ $F(25000) = P(X \le 25000)$ ໝາຍເຖິງຄ່າກະຕວງຫຼອດໄຟມີອາຍຸກໃຊ້ງານ ບໍ່ ເກີນ 25 000 h ແລະ $P(25000 < X \le 30000) = F(30000) - F(25000)$ ໝາຍເຖິງຄ່າກະຕວງຫຼອດໄຟມີອາຍຸໃຊ້ງານຢູ່ລະຫວ່າງ 25000 ຫາ 30000 h

ຕົວຢ່າງ 2: ກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໄດ້ບັນທຶກປະລິມານນ້ຳຝົນ ທີ່ຕົກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນແຕ່ລະມື້ ຮູ້ວ່າປະລິມານນ້ຳຝົນວັດແທກເປັນ *mm* ຄື: 0 *mm*, 1.2 *mm*, 5.75 *mm*, 15.34 *mm*

ໃຫ້ Y ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດກຳນົດຄ່າກະຕວງຂອງປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກ 1.5 *mm* ແມ່ນເທົ່າໃດ $(P(Y=1.5)=0)$, ເພາະຄ່າມີບໍ່ຈຳກັດ.

ເພື່ອວິເຄາະປະລິມານນ້ຳຝົນຈະນຳໃຊ້ $F(y)=P(Y\le y)$

ໄດ້ $F(10)=P(Y\le 10)$ ໝາຍເຖິງຄ່າກະຕວງຂອງຝົນຈະຕົກ ບໍ່ເກີນ 10 *mm* ໃນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ແລະ $P(5<Y\le 15)=F(15)-F(5)$ ໝາຍເຖິງຄ່າກະຕວງຂອງຝົນຈະຕົກຢູ່ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 15 *mm*

2. ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

ຖ້າວ່າ X ມີຄ່າໃດໜຶ່ງ ແລ້ວຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ສາມາດຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງ X ທີ່ຈະສ້າງຕາຕະລາງການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X ໄດ້ ໂດຍຜົນບວກຂອງຄ່າກະຕວງທັງໝົດ ຕ້ອງເທົ່າ 1. ແຕ່ຖ້າຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງຈະມີຄ່າຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ ເຊັ່ນ: ຖ້າ X ມີຄ່າເປັນໄປໄດ້ໃນຫວ່າງ $[a;\ b]$, ໂດຍ $a<b$ ແລະ ຄ່າກະຕວງຂອງ X ທີ່ຈະມີຄ່າເທົ່າກັບຄ່າໃດຄ່າໜຶ່ງໃນຫວ່າງ $[a;\ b]$ ຈະເປັນສູນ ເຊັ່ນ: $P(X=a)=0$.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຈະຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງ X ທີ່ຈະມີຄ່າໃນຫວ່າງໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: $P(X<10)$ ຫຼື $P(10\le X\le 20)$ ເປັນຕົ້ນ.

ການຄຳນວນເພື່ອຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງ X ທີ່ຈະຢູ່ໃນຫວ່າງໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຕ້ອງມີຕຳລາຄ່າກະຕວງຂອງ X ໃນກໍລະນີນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ຕຳລາຄ່າກະຕວງຂອງ X**, ເມື່ອ X ເປັນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ແລ້ວຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ X ສັນຍາລັກດ້ວຍ $f(x)$. ຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ X ຫຼື $f(x)$ ມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

$$P(a\le X\le b)=\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1 \text{ ແລະ } F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

ຕົວຢ່າງ 1: ຖ້າຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ມີ $f(x)=\frac{1}{30};\ 0<x<20$. ຈົ່ງຊອກຫາ $P(3<X<10)$

ວິທີແກ້: $P(3<X<10)=\int_3^{10} f(x)dx=\int_3^{10}\frac{1}{30}dx$

$$=\frac{x}{30}\Big|_3^{10}$$

$$=\frac{7}{30}$$

$$=0.2\overline{3}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ສູນບໍລິການລູກຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງຕ້ອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການ ຊຶ່ງການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ (ນາທີ) ທີ່ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນໃຊ້ໃນການລໍຖ້າບໍລິການ. ຖ້າວ່າ X ແມ່ນໄລຍະເວລາໃນການລໍຖ້າ ແລະ ເປັນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຕຳລາ ຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{10}e^{-\frac{x}{10}}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກາງຕ່ວງທີ່ລູກຄ້າຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຊ້ບໍລິການລະຫວ່າງ 5 ຫາ 15 ນາທີ?

($e^{0.5}\approx 1.6487$ ແລະ $e^{1.5}\approx 4.4817$)

ວິທີແກ້: $P(5\leq X\leq 15)=\int_5^{15} f(x)dx$

$$=\int_5^{15}\frac{1}{10}e^{-\frac{x}{10}}dx$$

ວ່າງ $u=-\frac{x}{10}$

$$\frac{du}{dx}=-\frac{1}{10}$$

$$-du=\frac{1}{10}dx$$

$$P(5 \le X \le 15) = \int_5^{15} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} dx$$

$$= -\int_5^{15} e^{u} du$$

$$= -e^{u}\Big|_5^{15}$$

$$= -e^{-\frac{x}{10}}\Big|_5^{15}$$

$$= -\left(e^{-1.5} - e^{-0.5}\right)$$

$$P(5 \le X \le 15) = 0.6065 - 0.2231$$

$$= 0.3834$$

ໝາຍຄວາມວ່າ ຄ່າກະຕວງທີ່ລູກຄ້າຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຊ້ບໍລິການລະຫວ່າງ 5 ຫາ 15 ນາທີ ແມ່ນປະມານ 0.3824 ຫຼື 38.24%

ຄຳຖາມ 1: ບໍລິສັດຜະລິດລິດໄຟຟ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ຕ້ອງການປະເມີນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ. ເມື່ອ X ແມ່ນໄລຍະເວລາສາກໄຟ (h) ແລະ ຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນດັ່ງນີ້:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງລິດໄຟຟ້າຈະສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ ໃນໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 h?

ຄຳຖາມ 2: ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງປະເມີນວ່າ ໄລຍະເວລາໃນການສ້າງເຮືອນໜຶ່ງຫຼັງ (ເດືອນ) ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} \le x \le \frac{5}{2} \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງການສ້າງເຮືອນຈະສຳເລັດ ພາຍໃນ 1 ເດືອນເຄິ່ງ?

3. ຄ່າສະເລ່ຍການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

ຖ້າວ່າ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຕໍາລາຄວາມໜ້າແໜ້ນ $f(x)$. ສະນັ້ນ, ຄ່າສະເລ່ຍ ຫຼື ຄ່າຄາດຫວັງຂອງ X ແມ່ນ:

$$\mu = E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$$

ຕົວຢ່າງ 1: ບໍລິສັດພັດທະນາໂປຣແກມແຫ່ງໜຶ່ງ ກໍາລັງພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຊອບແວໃໝ່ ແລະ ກໍາລັງວາງແຜນການຕະຫຼາດ ຊຶ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍໄດ້ (ລ້ານກີບ) ທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນນີ້ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທໍາອິດ ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຕໍາລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2500}x^2, & 0 \le x \le 100 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້ ແລະ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ບໍລິສັດໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ?

ວິທີແກ້: ໃຫ້ X ແມ່ນການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ (ລ້ານກີບ)

ເຮົາຕ້ອງຄິດໄລ່ $E(X)$ ຂອງລາຍໄດ້ ອີງຕາມສູດ $\mu = E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$

ໃນກໍລະນີນີ້ $f(x)$ ມີ $0 \le x \le 100$. ສະນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ $E(x) = \int_{0}^{100} x\left(\dfrac{1}{2500}x^2\right) dx$

$$\begin{aligned} E(x) &= \frac{1}{2500}\int_{0}^{100} x^3\, dx \\ &= \frac{1}{2500}\left(\frac{x^4}{4}\right)\Bigg|_{0}^{100} \\ &= 10000 \end{aligned}$$

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້ແມ່ນ 10 000 ລ້ານກີບ.

ຄຳຖາມ 1: ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າປະເພດໜຶ່ງ ຄາດຄະເນວ່າ ໄລຍະເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນທີ່ຈະເປເພ (ປີ) ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{10}x-\dfrac{1}{20}, & \dfrac{1}{2}\le x\le\dfrac{9}{2}\\ 0, & x<0\end{cases}$$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງໄລຍະເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກຈະເຮັດວຽກໄດ້.

ຄຳຖາມ 2: ບໍລິສັດຜະລິດຍາງລົດຍີ່ນແຫ່ງໜຶ່ງຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຍາງລົດ (ໝື່ນກິໂລແມັດ) ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄ່າກະຕວງດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}kx(4-x), & 0\le x\le 4\\ 0, & x<0\end{cases}$$

1) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າ k ເພື່ອໃຫ້ $f(x)$ ເພື່ອໃຫ້ຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄ່າກະຕວງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

2) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຍາງລົດຍີ່ນ.

4. ຄ່າຜັນປ່ຽນການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

ຄ່າຜັນປ່ຽນ ແມ່ນຄ່າທີ່ບອກເຖິງ ການກະແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ. ຖ້າຄ່າຜັນປ່ຽນສູງ ສະແດງວ່າຂໍ້ມູນມີການແຈກຢາຍອອກຈາກຄ່າສະເລ່ຍຫຼາຍ ຈະຄວາມແຕກຕ່າງກັນສູງ ແລະ ຖ້າຄ່າຜັນປ່ຽນຕ່ຳ ສະແດງວ່າຂໍ້ມູນມີການແຈກຢາຍໃກ້ຄຽງກັບຄ່າສະເລ່ຍ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍ.

ສຳລັບຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ X ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງຄ່າກະຕວງແມ່ນ $f(x)$, ຄ່າຜັນປ່ຽນສັນຍະລັກດ້ວຍ $Var(X)$ ຫຼື σ^2 ທີ່ມີສູດຄິດໄລ່ແມ່ນ:

$$\sigma^2=Var(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x)dx$$

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງມີສູດຄິດໄລ່ງ່າຍກວ່າ ຊຶ່ງເປັນການພັດທະນາຈາກສູດດ້ານເທິງ ເຮົາໄດ້:

$$\sigma^2=E\left(x^2\right)-\mu^2 \quad \text{ເມື່ອ} \quad \mu=E(x)$$

ຕົວຢ່າງ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຢາ (mg/L) ໃນກະແສເລືອດຂອງຄົນເຈັບ, ຫຼັງຈາກສັກຢາເຂົ້າໃນໄລຍະເວລາຈາກ 0 ຫາ 2 h ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0\le x\le 2\\ 0, & x<0\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຢາ ພ້ອມແປຜົນ.

ວິທີແກ້: ວ່າ X ແມ່ນໄລຍະເວລາຈາກ 0 ຫາ 2 h

ຈາກສູດ $\sigma^2=E\left(x^2\right)-\mu^2$

ຊອກ $\mu=E(x)$ ຊຶ່ງ $\mu=E(x)=\int_0^2 x\left(\frac{3}{8}x^2\right)dx$

$$=\frac{3x^4}{32}\Big|_0^2$$

$$=1.5$$

ຊອກ $E\left(x^2\right)$ ຊຶ່ງ $E\left(x^2\right)=\int_0^2 x^2\left(\frac{3}{8}x^2\right)dx$

$$=\frac{3x^5}{40}\Big|_0^2$$

$$=2.4$$

ເຮົາໄດ້ ຄ່າຜັນປ່ຽນ $\sigma^2=E\left(x^2\right)-\mu^2$

$$=2.4-(1.5)^2$$

$$=0.15$$

ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ $\sigma=\sqrt{0.15}\approx 0.3873$

ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ເວລາທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຢາມີການປ່ຽນແປງ (ເວລາທີ່ຢາອອກລິດ) ຈະແຕກຕ່າງຈາກຄ່າສະເລ່ຍ 1.5 h ຢູ່ທີ່ປະມານ 0.387 h (23 mn 13 s). ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານທີ່ຕ່ຳເມື່ອທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາທີ່ຢາອອກລິດ ຫຼື ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງສຸດ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນພໍສົມຄວນໃນຄົນເຈັບ.

ຄຳຖາມ 1: ງົບປະມານໃນການຊື້ຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງ 1ລ້ານກີບ ຫາ 3 ລ້ານກີບ ໂດຍໃຫ້ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}(x-1), & 1\le x\le 3\\ 0, & x<1,\ x>3\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າສັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າສັນປ່ຽນມາດຖານຂອງງົບປະມານໃນການຊື້ຂອງລູກຄ້າຢູ່ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ພ້ອມບອກຄວາມໝາຍ.

ຄຳຖາມ 2: ປະລິມານນ້ຳຝົນໃນລະດູການໜຶ່ງລະຫວ່າງ 100 ຫາ 200 *mL* ໂດຍມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5000}(200-x), & 100\le x\le 200\\ 0, & x<100\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າສັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າສັນປ່ຽນມາດຖານຂອງປະລິມານນ້ຳຝົນໃນລະດູການໜຶ່ງ ພ້ອມແປຜົນ.

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຕຳໜວດຈາລະຈອນວັດແທກຄວາມໄວຂອງລົດ (*km/h*) ທີ່ແລ່ນຜ່ານຈຸດກວດການແຫ່ງໜຶ່ງ. ຮູ້ວ່າ ຄວາມໄວມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{50}, & 50\le x\le 100\\ 0, & x<50;x>100\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານຈະມີຄວາມໄວ ລະຫວ່າງ 70 ຫາ 90 *km/h*?

2. ຊາວກະສິກອນປູກໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ. ນ້ຳໜັກຂອງໝາກໄມ້ແຕ່ລະໜ່ວຍ (*kg*) ແລະ ເປັນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີ ຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}k(10-x), & 0\le x\le 10\\ 0, & x<0;x>10\end{cases}$$

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ $f(x)$ ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂ. ຖ້າໝາກໄມ້ໜ່ວຍໃດໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າ $2kg$ ຈະຖືກຄັດອອກ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງໝາກໄມ້ໜ່ວຍໃດໜຶ່ງຈະຖືກຄັດອອກ?

3. ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງໜຶ່ງສຶກສາ ໄລຍະເວລາການໂທ (ນາທີ) ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ມີຕໍາລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases} c(x^2-10x+25),\ 0\le x\le 5 \\ 0,\ x<0; x>5 \end{cases}$$

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຄົງທີ່ c ເພື່ອໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕໍາລາຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງການໂທຈະມີໄລຍະເວລາ ໜ້ອຍກວ່າ 2 ນາທີ?

4. ປະລິມານນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟທີ່ລິດຈັກນໍາໃຊ້ຕໍ່ $100km/L$ ທີ່ມີຕໍາລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}(x-1),\ 1\le x\le 3 \\ 0,\ x<1,\ x>3 \end{cases}$$

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງລິດຈັກຈະໃຊ້ນ້ໍາມັນ ລະຫວ່າງ 1.5 ຫາ 2.5 $L/100km$?

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະລິມານນ້ໍາມັນທີ່ລິດຈັກໃຊ້.

5. ຮ້ານກາເຟແຫ່ງໜຶ່ງສຶກສາ ໄລຍະເວລາທີ່ລູກຄ້າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຮ້ານ (ນາທີ) ທີ່ມີຕໍາລາ ຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x}{200},\ 0\le x\le 20 \\ 0,\ x<0,\ x>20 \end{cases}$$

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງລູກຄ້າຈະໃຊ້ເວລາໃນຮ້ານ ເກີນ 15 ນາທີ?

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງໄລຍະເວລາທີ່ລູກຄ້າໃຊ້ຈ່າຍໃນຮ້ານ.

6. ປະລິມານການຊົມໃຊ້ແພັກເກັດອິນເຕີເນັດຂອງຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຕໍ່ເດືອນ (GB) ທີ່ມີຕໍາລາ ຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{150}(x+10),\ 0\le x\le 10 \\ 0,\ x<0,\ x>10 \end{cases}$$

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງຜູ້ໃຊ້ຈະຊົມໃຊ້ແພັກເກັດອິນເຕີເນັດໜ້ອຍກວ່າ 5GB ຕໍ່ເດືອນ?

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະລິມານການຊົມໃຊ້ແພັກເກັດອິນເຕີເນັດນີ້.

7. ອັດຕາສ່ວນຂອງສານເຄມີທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຜະລິດຕະພັນປະເພດໜຶ່ງ (0% ຫາ 100%) ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 0, & x<0,\ x>1\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງສານເຄມີທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຜະລິດຕະພັນປະເພດໜຶ່ງ ພ້ອມບອກຄວາມໝາຍ.

8. ປະລິມານນ້ຳຕານໃນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0 ຫາ $10g$ ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{1000}x^2, & 0\le x\le 10\\ 0, & x<0,\ x>10\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານຂອງປະລິມານນ້ຳຕານໃນໝາກໄມ້ຊະນິດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມບອກຄວາມໝາຍ.

9. ເວລາທີ່ນັກພັດທະນາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ Software ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0 ຫາ 5 h ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{25}(5-x), & 0\le x\le 5\\ 0, & x<0,\ x>5\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານເວລາທີ່ນັກພັດທະນາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ Software ພ້ອມບອກຄວາມໝາຍ.

10. ໃຫ້ X ແມ່ນອາຍຸ (h) ໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ X ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ ດັ່ງນີ້:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{900}e^{-\frac{x}{900}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງ X ພ້ອມທັງແປຜົນ (ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ)